



DATA & AI PORTFOLIO

중환자실 조기 악화 예측 시스템

Early Deterioration Command Center (EDCC)

MIMIC-IV 중환자 데이터를 기반으로 24시간 내 사망 및 12시간 내 악화(인공호흡·승압제) 위험을 예측하는 XGBoost 모델과, SHAP 기반 설명 및 RAG 프로토콜 가이드를 결합한 임상 의사결정 지원 대시보드

강다연

Data / AI Track · Feature Engineering · Modeling & Evaluation (XGBoost, ROC / SHAP)

MIMIC-IV Critical Care Database · XGBoost · SHAP · RAG

왜 이 문제인가: 예측하기 어려운 중환자 악화

임상 현장의 신호

말기 암환자 80명을 대상으로 한 임종 48시간 전 특징 연구(연세의료원·가천대 길병원, 2018)에 따르면 **혈압 감소(87.5%), 의식수준 변화(82.5%), 산소포화도 감소(75%)** 등 객관적 징후가 사망 전 반복적으로 관찰된다.

실제 의료분쟁 판례 분석에서도 저산소증·호흡부전 상황에서 '**처치 시점 지연**'이 핵심 쟁점으로 반복 등장하며, 임상 연구(F1000Research)에서도 조기 개입 여부가 예후에 유의한 영향을 미친다는 결과가 보고된다.

→ 실제 판결과 의학 연구 모두 '조기 개입 지연'을 공통 문제로 지목



늦은 중재

악화가 명확해진 후에야 중재가 가능해
사망·법적 분쟁 가능성 존재



분산된 정보

환자 데이터가 여러 시스템에 흩어져 있어
한눈에 파악하기 어려움



인지 과부하

급박한 상황에서 적절한 프로토콜을 즉시
떠올리기 어려움

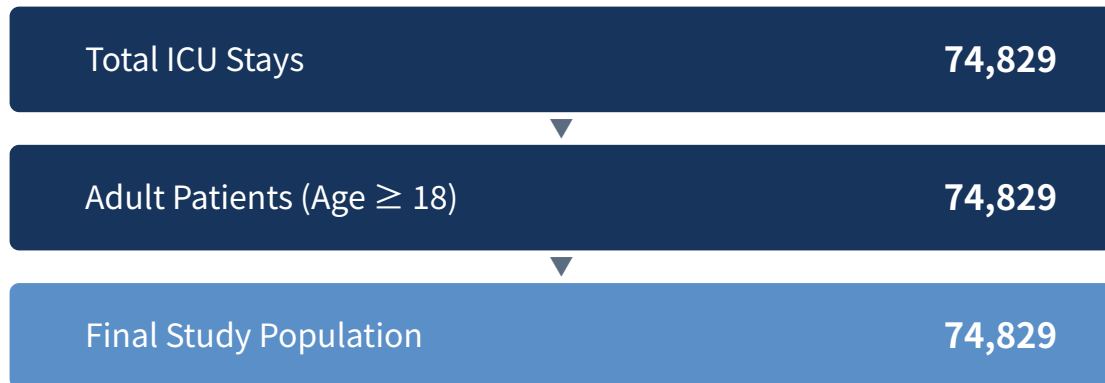


준비 없는 이별

급격한 악화 시 보호자가 임종을 준비할
시간을 확보하지 못함

데이터 설계 및 코호트 정의

MIMIC-IV 코호트 구성



코호트 구성 비율



Q. 왜 재입실 환자를 포함했는가?

비계획적 ICU 재입실 환자군은 초회 입실 환자 대비 사망 위험이 약 **6~7배** 증가하는 대표적 고위험군으로 보고된다 (Shi et al., 2022).

재입실 환자를 제외하면 실제 임상에서 반복적으로 마주하는 고위험 패턴이 과소대표될 수 있다. 따라서 이상적으로 정제된 데이터가 아닌, 실제 ICU 운영 환경의 복잡성을 그대로 반영하는 것을 코호트 설계 목표로 설정했다.

피처 엔지니어링: 41개 최종 피처 구성

슬라이딩 윈도우 기법

6시간 크기 윈도우 · 1시간 간격 이동

환자 상태는 단일 시점 관측값이 아닌 최근 일정 기간의 변화로 정의되어야 한다는 선행연구(Danay et al., 2024)에 근거해 적용. 재원기간 편차(중앙값 2.37일~최대 226일)를 고정 입력 구조로 정규화해 장기 재원 환자로 인한 데이터 편향을 완화했다.

구분	대표 피처	개수
Vitals	hr, rr, spo2, sbp, dbp, mbp, temp	7
Vitals 통계	hr_max, rr_max, spo2_min, sbp_min	4
Labs	creatinine, wbc, platelets, potassium, sodium, lactate	6
GCS	gcs_eye, gcs_verbal, gcs_motor, gcs_total	4
Urine	urine_ml_6h, urine_ml_kg_hr_avg, oliguria_flag	3
파생 지표	shock_index, anchor_age, news_score, mews_score	4
Flags	lactate_missing, abga_checked, is_readmission	3
Delta / Slope	hr, sbp, spo2, lactate, gcs_total (변화량·기울기)	10

최종 피처 구성 (총 41개)

SI · MEWS · NEWS 등 의료진이 실제 사용하는 복합 지표를 엔지니어링해 모델의 해석력과 성능을 동시에 확보

데이터 전처리 원칙: 임상 현장과의 정합성



결측치의 재해석

결측을 '측정 실패'가 아닌 '해당 처치가 시행되지 않은 상태'라는 임상 정보로 해석. Lactate(결측 72%), Temp(71%) 등은 정상값 대체 + Missing Flag를 함께 생성해 예측 인자로 포함.



슬라이딩 윈도우

6시간 윈도우를 적용해 극심한 자원 기간 편차를 정규화하고, 환자의 '현재 위치'뿐 아니라 '최근 상태 변화(Delta·Slope)'에 모델이 집중하도록 설계.



시간 순서 엄격 준수

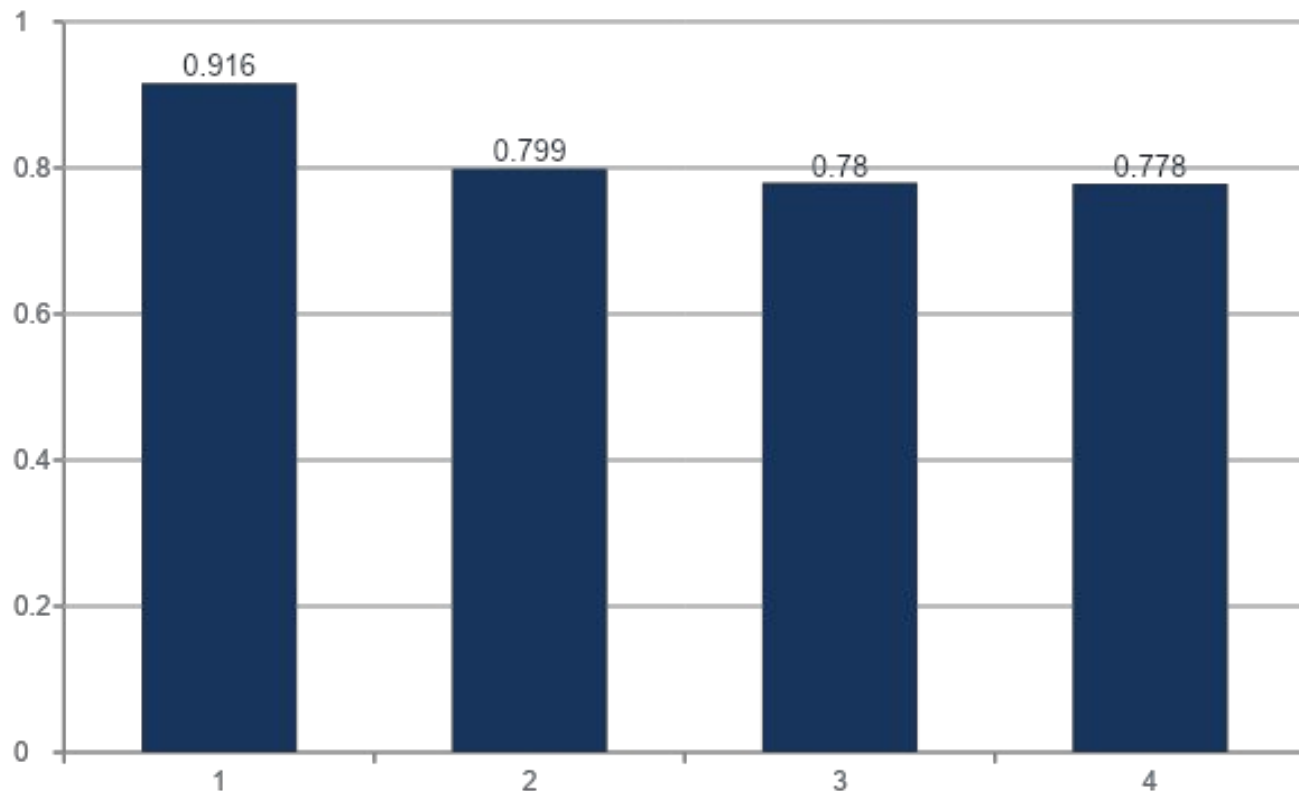
예측 시점 이후 정보(미래 정보) 유출을 원천 차단. 실제 임상 환경에서 의료진이 마주하는 예측 시나리오와 완전히 동일한 조건으로 학습·평가.

시스템 아키텍처: Input → Processing → Output



모델링 결과: XGBoost 예측 성능 (AUROC)

Target별 AUROC 비교 (전체 범위 0.778 ~ 0.916)



Best Performance: 사망 예측

AUC 0.916

승압제·인공호흡기 예측에서도 0.78 이상의 준수한 변별력을 기록해, 고위험군 판별에 대한 모델 신뢰성을 확보했다.



데이터 리크 검증 (Intersection Matrix)

Train 38,180 / Val 8,182 / Test 8,182명

환자 중복 0명 확인 → PASSED

Train·Validation·Test 세트 간 환자 중복 0명을 확인해 데이터 누수를 완벽히 차단하고, 독립적이고 객관적인 성능 평가를 보장했다.

설명 가능한 AI: SHAP 기반 해석

모델이 단순히 데이터 패턴을 암기한 것이 아니라, 의학적으로 타당한 인자를 근거로 판단하는지 SHAP value로 검증했다.



GCS Motor (의식 수준)

수치가 낮을수록 사망 위험 SHAP value 증가

→ 임상적 사실과 일치하는 방향성 확인



NEWS Score

점수가 높을수록 위험도 증가

→ 표준 조기경보점수와 예측 방향 일치



Lactate (젖산)

수치가 높을수록 위험도 증가

→ 패혈증 중증도 지표로서 임상 정합성 확보

결론: 모델은 단순히 데이터 패턴만 외운 것이 아니라, 의학적으로 타당한 인자를 근거로 판단하고 있음을 확인했다.

모델링 의사결정: 왜 이렇게 설계했는가

① 왜 F1-score가 아닌 Recall을 우선했는가

ICU 환경에서는 False Negative(놓친 위험 환자)의 비용이 False Positive(잘못된 경고)보다 크다고 판단해, 높은 Recall 기반으로 위험 가능성이 있는 환자를 빠짐없이 포착하는 방향으로 임계값을 설계했다.

② False Positive의 재해석

"이 환자는 반드시 이벤트가 발생한다"가 아니라, "한 번 더 볼 가치가 있다"는 검토 후보로 재정의. 오류를 줄이는 것이 아니라 의료진의 판단 부담을 줄여주는 경고 후보를 제시하는 것이 모델의 목표다.

실험적 검증 — Slope(변화 속도) 변수 추가 여부

호흡부전은 급격히 진행되므로 하락 속도 정보가 핵심. Slope 피처 추가 시 인공호흡기 예측 AUPRC가 0.0810 → 0.0825 (약 +1.8% 상대 증가) 향상. 전체 평균의 미미한 감소를 감수하더라도, 가장 위급한 타깃의 성능을 높이는 것이 환자 생존에 더 기여한다고 판단해 채택.

클래스 불균형 대응: Baseline vs SMOTE

scale_pos_weight 기반 Baseline이 SMOTE 대비 동일 Recall 구간에서 더 높은 Precision을 유지. SMOTE는 Recall이 높아질수록 곡선이 조기에 끊기며 성능이 급격히 하락하는 반면, Baseline은 Recall 1.0 근처까지 안정적인 곡선을 유지해 3개 타깃 모두에서 채택했다.

서비스 구현 및 기대효과

핵심 기능



조기 악화 감지

높은 Recall 기반으로 위험 가능성이 있는 환자를 빠짐없이 포착 (24시간 내 사망위험 예측)



설명 가능한 경고

SHAP Waterfall Plot으로 경고의 근거를 제시해 의료진의 신뢰도 확보



판단 보조 가이드 (RAG)

환자 상태 기반 임상 프로토콜을 자동 추천해 급박한 상황에서 표준화된 대응 지원

기대 효과

의료진

- 위험 환자 놓침 감소
- 데이터 기반 의사결정 지원
- 업무 효율성 향상

병원

- 의료 리스크 관리 강화
- 법적 분쟁 감소
- 의료 질 향상

환자 & 보호자

- 사전 설명·준비 시간 확보
- 존엄성 있는 의료 결정 가능

한계 및 향후 계획

한계점

단일 데이터셋 의존

MIMIC-IV 데이터만으로 학습하여 다른 병원 환경에 대한 일반화 검증 필요

실제 임상 연동 필요

실제 병원 시스템과의 통합 및 검증이 필요

알림 피로도 관리

높은 Recall로 인한 위양성 알림이 의료진의 피로도를 높일 가능성

개선 방향

다양한 병원 데이터를 통한 검증

모델 일반화 성능 개선

실제 임상 환경 파일럿 테스트

병원 시스템 연동 검증

알림 우선순위 시스템 도입

골든타임 기반 알람 피로도 관리

담당 역할 — 강다연 (Data / AI)

데이터 전처리 및 코호트 설계 · 시계열 피쳐 엔지니어링(Delta·Slope, SI/MEWS/NEWS) · XGBoost 모델링 및 하이퍼파라미터 실험 · ROC/PRC·SHAP 기반 성능 평가 및 해석

Skills: Python · XGBoost · SHAP · Feature Engineering · MIMIC-IV · Airflow · Flask